PAWLINK

ALBA ROJAS ESPEJO | LARISA MANCEBO MORFE

ÍNDICE

ÍNDICE **2**
1. Introducción y objetivos **3**
1.1. Resumen 3
1.2. Abstract 3
1.3. Objetivos 3
1.4. Público objetivo 4
2. Planificación y gestión **4**
2.1. Herramientas 4
2.2. Cronograma 5
3. Análisis del sistema **5**
3.1. Requisitos funcionales 5
3.2. Requisitos no funcionales 5
3.3. Casos de uso 5
4. Diseño y arquitectura **5**
4.1. Arquitectura técnica 5
4.1.1. Stack tecnológico 5
4.1.2. Diagrama de estructura de carpeta 5
4.2. Diseño de datos 5
4.2.1. Modelo E-R 5
4.2.2. Diccionario de datos 5
4.3. Diseño de interfaz (UI/UX) 5
4.3.1. Wireframes o mockups 5
4.3.2. Paleta de colores y tipografía 5
4.3.3. Accesibilidad 6
5. Desarrollo técnico **6**
5.1. Estructura de carpetas 6
estructura-api 6
estructura-web 6
5.2. Puntos destacados del código 7
5.3. Seguridad 7
6. Pruebas y despliegue **7**
6.1. Testing 7
6.2. Manual de instalación 7
6.3. Despliegue 7
7. Conclusiones y futuras mejoras **7**
7.1. Autocrítica 7
7.2. Escalabilidad 7
8. Bibliografía **7**

1. Introducción y objetivos

1.1. Resumen

La creación de una plataforma de adopción de perros y gatos responde a la necesidad de optimizar y centralizar los procesos asociados a la adopción responsable de animales. Este proyecto busca facilitar la gestión completa del ciclo de adopción desde la publicación de animales disponibles hasta el seguimiento posterior ofreciendo un entorno digital accesible, seguro y eficiente. Además, incorpora diversas funcionalidades orientadas a mejorar la experiencia tanto de los usuarios como de las entidades colaboradoras, promoviendo una mayor transparencia, reduciendo barreras administrativas y fomentando la adopción informada y consciente.

Además, la plataforma busca fortalecer la conexión entre adoptantes y organizaciones mediante herramientas que facilitan la comunicación y el intercambio de información relevante. También integra mecanismos de evaluación y retroalimentación que permiten mejorar continuamente los procesos y garantizar prácticas responsables. Con ello, se pretende impulsar una comunidad comprometida con el bienestar animal y promover iniciativas que contribuyan a una cultura de adopción más ética y sostenible.

1.2. Abstract

The creation of a platform for the adoption of dogs and cats addresses the need to optimize and centralize the processes associated with responsible animal adoption. This project aims to facilitate the complete management of the adoption cycle, from the publication of available animals to post-adoption follow-up, offering an accessible, secure, and efficient digital environment. It also incorporates various features designed to enhance the experience of both users and collaborating organizations, promoting greater transparency, reducing administrative barriers, and encouraging informed and conscientious adoption.
Furthermore, the platform seeks to strengthen the connection between adopters and organizations through tools that support communication and the exchange of relevant information. It also integrates evaluation and feedback mechanisms that enable continuous improvement of processes and ensure responsible practices. Ultimately, it aims to foster a community committed to animal welfare and promote initiatives that contribute to a more ethical and sustainable adoption culture.

1.3. Objetivos

El proyecto tiene como finalidad principal desarrollar una plataforma digital que permita optimizar y centralizar los procesos vinculados a la adopción responsable de perros y gatos. Se busca facilitar la gestión integral del ciclo de adopción, abarcando desde la publicación de animales disponibles hasta el seguimiento posterior, garantizando un entorno accesible, seguro y eficiente para todos los involucrados.
Asimismo, se pretende mejorar la experiencia tanto de los usuarios como de las entidades colaboradoras mediante funcionalidades que promuevan la transparencia, reduzcan las barreras administrativas y fomenten decisiones de adopción informadas y conscientes.
Finalmente, el proyecto aspira a fortalecer la comunicación entre adoptantes y

organizaciones, impulsar prácticas responsables y contribuir a la construcción de una comunidad comprometida con el bienestar animal.

1.4. Público objetivo

El proyecto está dirigido a personas interesadas en adoptar perros y gatos de manera responsable, ofreciendo una herramienta accesible que facilite la búsqueda de animales y el seguimiento del proceso de adopción. También se orienta a organizaciones, protectoras y entidades colaboradoras que requieren una plataforma centralizada para gestionar de forma eficiente la publicación de animales, la comunicación con adoptantes y las tareas administrativas asociadas. Además, la plataforma resulta útil para usuarios que buscan información clara y fiable que les permita tomar decisiones informadas, así como para comunidades comprometidas con el bienestar animal y la promoción de prácticas de adopción éticas y transparentes.

2. Planificación y gestión

2.1. Herramientas –

Control de versiones e IDE
- Visual Studio Code
- GitHub

Framework
- Express

Módulos
- Express-sessions
- Axios
- Cors
- Cookie-parser
- pg

Lenguajes
- HTML
- CSS
- JS
- Node.js
- PostgreSQL

Autentificación y base de datos
- Supabase
- Firebase

METER TECNOLOGIAS QUE USEMOS PARA PRUEBA UNITARIAS

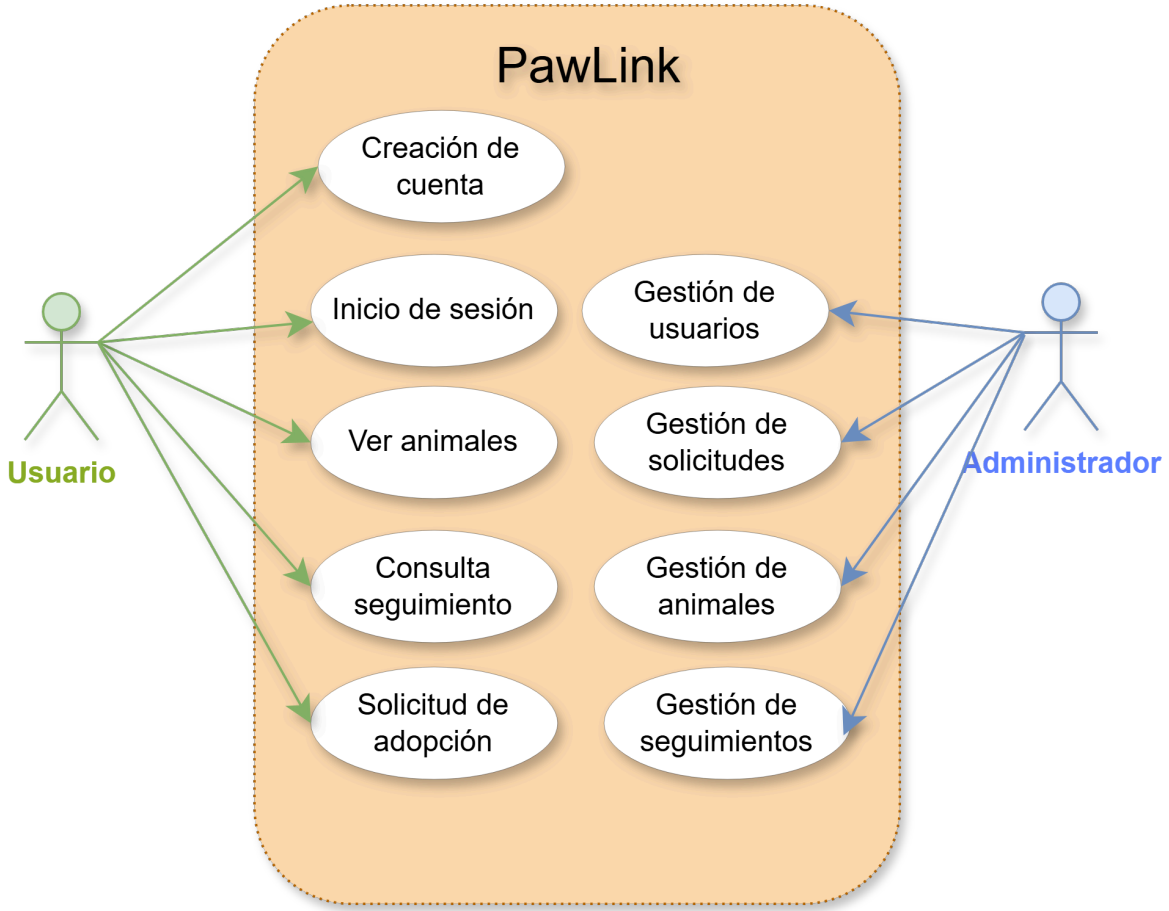
2.2. Cronograma

3. Análisis del sistema

3.1. Requisitos funcionales –

3.2. Requisitos no funcionales –

3.3. Casos de uso

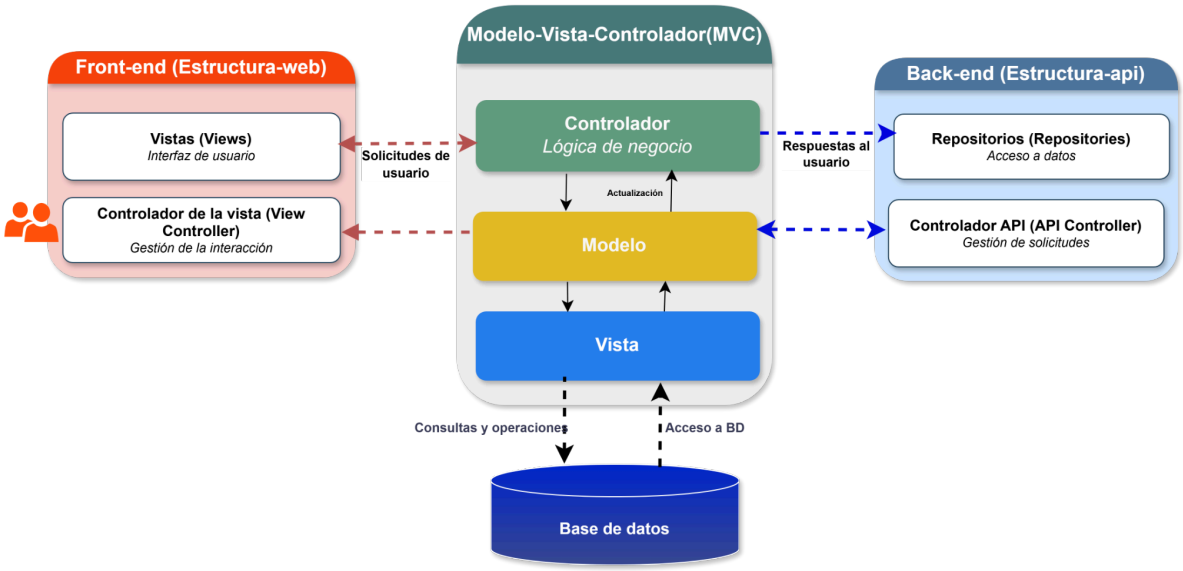


4. Diseño y arquitectura

4.1. Arquitectura técnica

4.1.1. Stack tecnológico –

4.1.2. Diagrama de estructura de carpeta



4.2. Diseño de datos

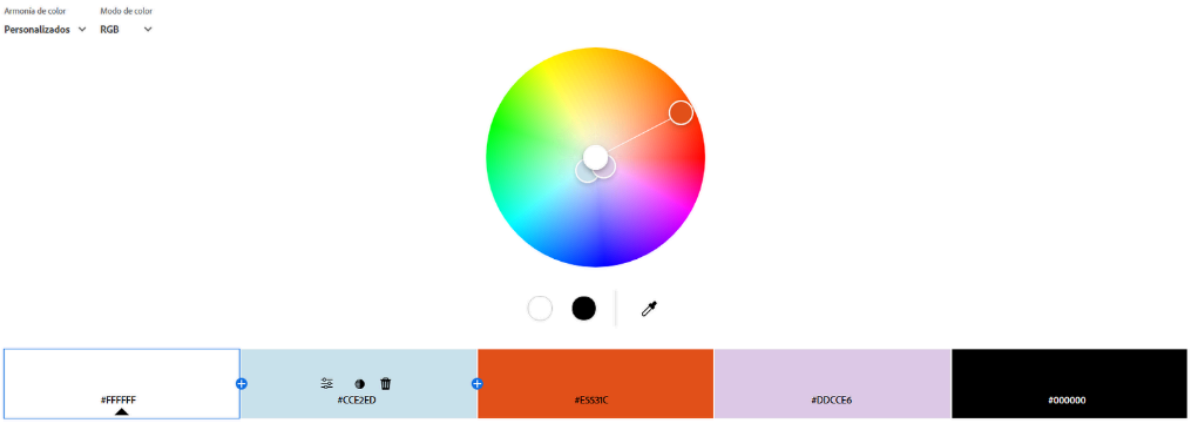
4.2.1. Modelo E-R → en proceso

4.2.2. Diccionario de datos → en proceso

4.3. Diseño de interfaz (UI/UX)

4.3.1. Wireframes o mockups

4.3.2. Paleta de colores y tipografía –



4.3.3. Accesibilidad –

5. Desarrollo técnico

5.1. Estructura de carpetas

La organización del proyecto sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), una arquitectura ampliamente utilizada en el desarrollo de aplicaciones web por su capacidad para separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento del código. Este patrón divide la aplicación en tres componentes principales:

- **Modelo**, encargado de gestionar los datos y la lógica de negocio.
- **Vista**, responsable de la presentación de la información al usuario.
- **Controlador**, que actúa como intermediario entre el modelo y la vista, procesando solicitudes y coordinando las respuestas.

En el proyecto se han definido **dos estructuras principales:** estructura-api y estructura-web, cada una con carpetas específicas que reflejan esta separación lógica.

Estructura-api

Esta parte corresponde al **backend** de la aplicación y contiene los elementos encargados de la lógica interna y la gestión de datos. Su estructura incluye:

- config: archivos de configuración general, como conexiones a la base de datos o variables de entorno.
- controllers: controladores que reciben las peticiones, procesan la lógica necesaria y coordinan la respuesta.
- models: modelos que representan las entidades del sistema y definen cómo se estructuran los datos.
- repositories: capa encargada de interactuar con la base de datos, separando la lógica de acceso a datos del resto del sistema.
- routes: definición de las rutas y endpoints disponibles en la API.
- app.mjs: punto de entrada principal del servidor.

Estructura-web

Esta sección corresponde al **frontend** y gestiona la parte visual y la interacción directa con el usuario. Su estructura incluye:

- config: configuraciones específicas del entorno web.
- controllers: controladores que gestionan la lógica de las vistas y la interacción del usuario.
- routes: rutas que definen la navegación dentro de la aplicación web.
- views: vistas que contienen las plantillas o páginas que se muestran al usuario.
- app.mjs: archivo principal que inicializa la aplicación web.

Esta organización modular permite mantener una separación clara entre la lógica del servidor y la interfaz de usuario, facilitando el desarrollo, la escalabilidad y el mantenimiento del proyecto.

5.2. Puntos destacados del código
5.3. Seguridad
6. Pruebas y despliegue
6.1. Testing
6.2. Manual de instalación
6.3. Despliegue
7. Conclusiones y futuras mejoras
7.1. Autocrítica
7.2. Escalabilidad

8. Bibliografía –

Imagenes API - https://www.pexels.com/es-es/